

# Chapitre 18

Les cadres de capital économique

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

# 1 Exercices du chapitre

## Exercice 1 — Définir et déployer le capital économique par métier

- (a) Le cours définit le capital économique comme « l'ensemble des méthodes permettant à une banque d'évaluer de manière cohérente ses risques et de leur attribuer un capital couvrant les effets économiques de ses activités de prise de risque », développé à l'origine « comme un outil d'allocation du capital et de mesure de performance — pour lequel seule la mesure *relative* du risque importe », avant que son usage ne s'étende « à des applications exigeant une mesure *absolue* et fiable du niveau de capital nécessaire, notamment l'évaluation de l'adéquation globale des fonds propres d'une banque dans le cadre du Pilier 2 de Bâle II ». Expliquer précisément ce que change, dans les exigences pesant sur un même outil, le passage d'un usage purement relatif à un usage absolu : pourquoi une mesure peut-elle être fiable pour comparer deux activités entre elles sans être fiable en valeur absolue ? Le cours ajoute que le capital économique, contrairement au capital réglementaire, « n'est ni normé ni imposé par un texte unique ». En quoi cette liberté explique-t-elle, selon le cours, « la grande diversité des pratiques observées d'une banque à l'autre » ?
- (b) Pour la gestion de portefeuille de crédit, le cours affirme qu'« un prêt au risque isolé élevé ne contribue pas nécessairement plus au risque du portefeuille dans lequel il s'insère : c'est sa contribution marginale au portefeuille qui compte pour évaluer la concentration ». Illustrer, à l'aide d'un exemple simple de son choix, comment deux prêts de risque isolé identique peuvent avoir des contributions marginales très différentes au risque d'un même portefeuille, et expliquer pourquoi le capital économique « sert précisément à mesurer cette concentration et à orienter le choix des instruments de couverture (dérivés de crédit, titrisation) permettant de la réduire ». Pour la tarification, le cours indique que le capital économique « se traduit concrètement par un taux d'intérêt minimal — ou un seuil de RAROC minimal — en deçà duquel une opération est jugée non rentable, sous réserve d'exceptions dûment justifiées et validées par un niveau hiérarchique supérieur ». Pourquoi cette dernière clause (validation hiérarchique des exceptions) est-elle nécessaire à la crédibilité du dispositif de tarification ajustée du risque ?
- (c) Le cours note que l'analyse de rentabilité par client « permet d'identifier les clients non rentables ou marginalement rentables afin de réallouer les ressources commerciales vers les relations les plus profitables », mais que « l'usage du capital économique dans les systèmes de rémunération des cadres reste... nettement moins répandu que son usage pour la tarification ou l'analyse de rentabilité... malgré son fort pouvoir incitatif potentiel ». Proposer au moins deux explications plausibles à ce paradoxe apparent — un outil au fort potentiel incitatif, mais peu mobilisé à cette fin —, en vous appuyant sur ce que le cours dit par ailleurs de la gouvernance et des limites du capital économique.
- (d) À l'échelle du groupe, le cours distingue le RAROC (« une mesure relative ») et la valeur ajoutée actionnariale — SVA — (« une mesure absolue »), tout en notant que « le choix du taux de rendement exigé (hurdle rate) rest[e] hétérogène d'une banque à l'autre, certaines fixant un coût du capital unique pour tous les métiers, d'autres le faisant varier selon le profil de risque de chaque unité ». Expliquer pourquoi un coût du capital unique pour tous les métiers peut fausser les décisions d'allocation de capital entre une activité peu risquée et une activité très risquée. Le cours indique enfin que les banques calibrent fréquemment leurs volants de capital « à un niveau supérieur au minimum réglementaire, de l'ordre de 120 % à 140 % », et que cette budgétisation « repose moins sur des méthodes empiriquement fondées que sur le jugement et des exercices de test de résistance ». Qu'est-ce que cette dernière précision révèle sur l'écart entre l'ambition théorique du capital économique — une mesure quantitative rigoureuse — et sa mise en œuvre pratique en matière de planification stratégique ?

## Exercice 2 — Gouvernance et mesures de risque

- (a) Le cours affirme que « la viabilité et l'utilité des processus de capital économique d'une banque dépendent de manière critique de l'existence d'un engagement crédible de la direction générale envers le processus », qui doit notamment « compren[dre] pleinement les limites de ces mesures ». Selon une enquête IFRI/CRO Forum de 2007 citée par le cours, « environ 80 % du travail de capital économique est réalisé de manière centralisée, et environ 60 % des fonctions de capital économique rapportent directement au directeur des risques (CRO), les autres rapportant au directeur financier ou à la trésorerie du groupe ». Qu'est-ce que cette répartition majoritaire — au CRO plutôt qu'au directeur financier ou à la trésorerie — suggère quant à la nature, risque plutôt que finance, que les banques attribuent en priorité au capital économique? En quoi le rattachement à l'une ou l'autre fonction pourrait-il influencer les arbitrages rendus lorsque le capital économique entre en tension avec un objectif de rentabilité à court terme?
- (b) Le cours observe que « les processus de contrôle des changements apportés aux modèles de capital économique sont en général moins formalisés que ceux appliqués aux modèles de tarification ou de gestion des risques », et que « des processus formels de validation après changement, ou d'escalade interne en cas d'écarts inattendus, restent peu répandus — un point de vigilance identifié par le Comité de Bâle ». Pourquoi ce moindre formalisme est-il plus préoccupant pour un modèle de capital économique — utilisé, entre autres, pour évaluer l'adéquation globale des fonds propres — que pour un modèle de tarification portant sur un seul produit?
- (c) Le cours énumère les propriétés qu'une mesure de risque idéale devrait réunir : « intuitive..., stable..., facile à calculer, facile à comprendre par la direction générale, cohérente au sens mathématique (monotonie, homogénéité positive, invariance par translation, sous-additivité), et permettre une décomposition simple et significative en contributions individuelles », tout en précisant qu'« aucune mesure de risque observée en pratique ne satisfait simultanément toutes ces propriétés ». Laquelle, de la VaR ou de l'Expected Shortfall (ES), le cours présente-t-il comme « plus facile à expliquer à la direction et à relier à une notation de crédit cible » mais susceptible de ne pas satisfaire « la propriété de sous-additivité »? En quoi ce défaut de sous-additivité « peut poser problème pour l'allocation de capital et la fixation de limites sur des sous-portefeuilles » — autrement dit, que signifierait concrètement, pour un gestionnaire, le fait que le risque mesuré de deux sous-portefeuilles combinés dépasse la somme de leurs risques mesurés isolément?
- (d) Le cours relie le choix du niveau de confiance à la notation de crédit visée — « une notation AA correspondant à une probabilité de défaut à un an d'environ 3 points de base, cohérente avec un niveau de confiance proche de 99,97 % » — et précise que « les banques utilisent fréquemment des niveaux de confiance différents selon l'usage : plus élevés pour l'évaluation globale de l'adéquation du capital, plus bas pour la gestion opérationnelle des limites par métier ». Pourquoi serait-il inefficace, selon cette logique, d'utiliser le même niveau de confiance extrême (99,97 %) pour fixer une limite de trading quotidienne que pour évaluer l'adéquation globale du capital du groupe? Le cours ajoute que « l'horizon temporel diffère également selon le risque considéré : très court pour le risque de marché (jours), généralement annuel pour le risque de crédit ». En quoi cette hétérogénéité d'horizons complique-t-elle, par construction, toute tentative d'agrégation directe — par simple somme — des mesures de risque de marché et de risque de crédit?

## Exercice 3 — Agrégation des risques, validation des modèles, et trois piliers complexes

- (a) Le cours identifie quatre catégories de risque typiquement agrégées dans un cadre de capital économique — « le risque de marché, le risque de crédit (y compris le risque de concentration et le risque de contrepartie), le risque opérationnel, et le risque d'affaires ou stratégique » — tout en précisant que « les risques de liquidité, réputationnel et juridique sont en général traités par des contrôles internes et des plans de contingence plutôt que par une allocation de capital dédiée ». Proposer une explication de cette distinction : qu'est-ce qui, dans la nature du risque de liquidité par exemple, le rend structurellement plus difficile à couvrir par une simple allocation de capital

qu'un risque de crédit ou de marché ?

- (b) Le cours présente cinq méthodologies d'agrégation inter-risques, « du plus simple au plus sophistiqué » : la sommation, la diversification constante, la matrice de variance-covariance, les copules, et la simulation complète. Pour chacune des deux méthodes extrêmes de cette liste — la sommation et la simulation complète —, citer l'avantage et l'inconvénient principal que le cours leur attribue. Le cours indique que « plus de 60 % [des banques] recourent à l'approche variance-covariance... contre moins de 20 % pour les approches par simulation » (enquête IFRI/CRO Forum, 2007), et que « le bénéfice de diversification inter-risques estimé se situe généralement entre 10 % et 30 % ». Pourquoi le cours peut-il affirmer, dans le même paragraphe, que certaines études l'estiment « à plus de 40 % au niveau de confiance de 99,9 % » et d'autres « à seulement 10-12 % à des niveaux de confiance plus bas » : ces deux résultats sont-ils contradictoires, ou le niveau de confiance retenu explique-t-il, à lui seul, une partie substantielle de l'écart ?
- (c) Le cours indique que « la validation des modèles de capital économique demeure... à un stade très préliminaire », et que « certaines techniques sont puissantes pour évaluer la sensibilité au risque, d'autres beaucoup moins pour juger de la précision absolue globale ou de la précision dans la queue de la distribution des pertes ». Parmi les processus qualitatifs cités (test d'usage, revue qualitative, vérification de l'implémentation des systèmes, supervision par la direction générale, contrôles de qualité des données, examen des hypothèses) et quantitatifs (validation des paramètres d'entrée, réplication du modèle, benchmarking, backtesting, attribution de résultat, tests de résistance), lequel vérifie si « le modèle est réellement utilisé pour la gestion interne » ? Le cours précise qu'un modèle de capital économique, à la différence « d'un modèle de VaR de marché à un jour », « ne peut être testé empiriquement qu'à un rythme extrêmement lent, avec des données historiques rares sur les quantiles extrêmes de la distribution des pertes ». Pourquoi ce même problème ne se pose-t-il pas, ou beaucoup moins, pour le backtesting d'une VaR de marché à horizon d'un jour ?
- (d) Le cours indique que la majorité des banques utilisent l'un de trois modèles de portefeuille de crédit — Moody's/KMV, CreditMetrics, ou CreditRisk+ — reposant sur l'hypothèse que « les corrélations d'actifs entre emprunteurs dépendent de facteurs systématiques communs (pays, secteur, industrie), suivant une distribution conjointe généralement normale ». Pour le risque de contrepartie, il distingue « exposition courante » et « exposition potentielle future », ainsi que les contreparties « avec appel de marge » et « sans appel de marge ». Pour l'IRRBB, il distingue trois sources de risque — refixation, courbe, base — ainsi que deux approches de mesure, l'Earnings at Risk (EaR) et la Valeur Économique des Fonds Propres (EVE). Le cours conclut que le choc réglementaire standard de  $\pm 200$  points de base « souffre de ne pas être probabiliste, de ne pas capturer les changements de pente ou de courbure de la courbe des taux, et de ne pas permettre une analyse intégrée du risque de taux et du risque de crédit ». Ces trois limites du choc de  $\pm 200$  points de base sont-elles propres à l'IRRBB, ou peuvent-elles être rapprochées d'une limite plus générale que le cours attribue, ailleurs dans ce chapitre, à la modélisation de la dépendance en risque de crédit ou à l'agrégation inter-risques (indice : la question des corrélations et des scénarios conjointement plausibles) ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitres 18, 17, 16, 15, 14)

### Exercice 4 — Les cadres de capital économique à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 17 définit le capital économique comme « le coussin de fonds propres nécessaire pour absorber des pertes quasi catastrophiques à un niveau de confiance donné — par exemple 99,9 % sur un horizon d'un an », et distingue, pour l'allocation entre activités, le capital **stand-alone** (celui qu'une activité mobiliserait « si elle était gérée isolément, sans bénéfice de diversification »), le capital **pleinement diversifié** (qui « tient compte de l'ensemble des effets de diversification au niveau du groupe »), et le capital **marginal** (qui « mesure la contribution additionnelle d'une activité au capital total du groupe »). Son exemple chiffré illustre un effet de diversification de 90

(160 stand-alone moins 70 pleinement diversifié) réparti « au prorata de leur capital stand-alone » entre deux activités. Ce chapitre, de son côté, affirme pour la gestion de portefeuille de crédit que « c'est sa contribution marginale au portefeuille qui compte pour évaluer la concentration », et présente cinq méthodologies — sommation, diversification constante, variance-covariance, copules, simulation complète — pour agréger précisément ce type d'effets de diversification, non plus seulement entre deux activités comme au chapitre 17, mais entre catégories de risque (marché, crédit, opérationnel, affaires). Montrer que les cinq méthodologies d'agrégation de ce chapitre sont l'outillage technique manquant derrière la répartition « au prorata » simplifiée du chapitre 17 : à quelle méthode, parmi les cinq de ce chapitre, la répartition proportionnelle du chapitre 17 s'apparente-t-elle le plus, et par quelle méthode plus rigoureuse le chapitre 17 aurait-il dû calculer lui-même ce montant de diversification de 90, plutôt que de le supposer donné a priori ?

- (b) Le chapitre 16 distingue, à travers l'analyse de Schuermann, trois notions de capital qui « coïncident rarement » : le capital « effectivement détenu » par la banque, le capital dont elle estime « avoir réellement besoin » selon ses propres modèles, et celui que « le régulateur juge nécessaire ». Ce chapitre indique que la budgétisation du capital économique « repose moins sur des méthodes empiriquement fondées que sur le jugement et des exercices de test de résistance », les banques calibrant leurs volants de capital « à un niveau supérieur au minimum réglementaire, de l'ordre de 120 % à 140 % », et cite les tests de résistance parmi les processus quantitatifs de validation des modèles de capital économique. Montrer que ce volant de 120 %-140 % du minimum réglementaire est la traduction opérationnelle précise de l'écart entre les deuxième et troisième notions de capital du chapitre 16 : à quelle notion de capital du chapitre 16 correspond le « minimum réglementaire » de ce chapitre, et à quelle notion correspond le volant que la banque ajuste par jugement au-delà de ce minimum ? Le chapitre 16 exige par ailleurs qu'un scénario de stress reste « plausible dans son ensemble », précisant qu'« il ne suffit pas de dégrader isolément chaque facteur de risque au pire niveau observé historiquement, car certaines combinaisons sont mutuellement incompatibles ». Ce chapitre relève, pour le choc standard IRRBB de  $\pm 200$  points de base, qu'il « souffre de ne pas être probabiliste [et] de ne pas permettre une analyse intégrée du risque de taux et du risque de crédit ». Montrer que cette critique du choc de  $\pm 200$  points de base est un cas particulier exact de l'exigence de cohérence conjointe posée au chapitre 16 : en quoi un choc de taux appliqué isolément, sans considérer la façon dont le risque de crédit réagirait simultanément, viole-t-il précisément le principe selon lequel certaines combinaisons de facteurs de risque ne peuvent être examinées indépendamment les unes des autres ?
- (c) Le chapitre 15 relate le cas de la copule gaussienne développée par David X. Li, utilisée pour « modéliser la corrélation de défaut entre les actifs sous-jacents d'un CDO... en utilisant les prix de marché des credit default swaps (CDS) pour en déduire une corrélation implicite », un modèle qui « fonctionnait tant que les prix de l'immobilier progressaient », mais que « les établissements n'ont pas mis à jour... pour refléter » la hausse brutale des corrélations de défaut implicites lors du retournement de 2007-2008 — « une erreur conceptuelle typique : le modèle n'a pas été recalibré face à un changement de régime ». Ce chapitre indique que « la majorité des banques utilisent l'un de trois types de modèles de portefeuille de crédit... reposant sur l'hypothèse que les corrélations d'actifs entre emprunteurs dépendent de facteurs systématiques communs..., suivant une distribution conjointe généralement normale », et qu'une étude IACPM/ISDA (2006) a montré des « écarts significatifs entre les estimations de capital économique produites par ces différents modèles, largement attribuables à des différences de structure de corrélation ». Montrer que le cas de la copule gaussienne du chapitre 15 est une illustration directe et concrète du risque que ce chapitre identifie de façon abstraite pour les modèles de portefeuille de crédit : en quoi la « distribution conjointe généralement normale » mentionnée ici est-elle exactement l'objet que la copule de Li cherchait à modéliser, et en quoi le défaut de recalibrage relevé au chapitre 15 illustre-t-il ce que ce chapitre appelle, plus généralement, une « structure de corrélation » mal maîtrisée ? Ce chapitre présente enfin l'approche de contagion (Davis et Lo, 2001 ; Jarrow et Yu, 2001), motivée « par les crises asiatique et russe des années 1990 et la faillite d'Enron », qui « allonge la queue de la distribution

des pertes » en captant des « dépendances microstructurelles » que les modèles fondés sur des facteurs systématiques communs ignorent. Cette approche de contagion aurait-elle pu, en principe, corriger le défaut précis identifié au chapitre 15 dans le cas de la copule gaussienne, ou s'agit-il d'un problème d'une autre nature — le recalibrage face à un changement de régime, indépendant du choix entre facteurs systématiques et facteurs de contagion ?

- (d) Le chapitre 14 pose, comme deuxième pilier du dispositif de maîtrise du risque de modèle (SR 11-7), une validation reposant sur trois éléments : « l'évaluation de la solidité conceptuelle » (pertinence des hypothèses, données et méthodes), le « suivi continu » (« ongoing monitoring »), et l'« analyse des résultats » (« outcomes analysis »), notamment par le « back-testing ». Il exige aussi, comme troisième pilier, que « le conseil d'administration et la direction générale port[ent] la responsabilité ultime de la supervision du dispositif » et qu'un « inventaire des modèles » recense « l'ensemble des modèles utilisés, leur niveau de criticité, leur statut de validation et leur propriétaire ». Ce chapitre détaille, pour le capital économique spécifiquement, des processus qualitatifs (test d'usage, revue qualitative, vérification de l'implémentation, supervision par la direction générale, contrôles de qualité des données, examen des hypothèses) et quantitatifs (validation des paramètres, réplication, benchmarking, backtesting, attribution de résultat, tests de résistance) de validation, tout en notant que « les processus de contrôle des changements apportés aux modèles de capital économique sont en général moins formalisés que ceux appliqués aux modèles de tarification ». Montrer que les six processus qualitatifs et les six processus quantitatifs de ce chapitre sont une déclinaison, au cas particulier du capital économique, du deuxième pilier — la validation — du chapitre 14 : à quel des trois éléments de la validation du chapitre 14 (solidité conceptuelle, suivi continu, analyse des résultats) chacun des couples suivants correspond-il le plus directement — (i) revue qualitative et validation des paramètres d'entrée ; (ii) vérification de l'implémentation des systèmes et réplication du modèle ; (iii) backtesting et attribution de résultat ? Le chapitre 14 insiste sur le fait que « la validation doit être menée par une fonction indépendante de l'équipe qui a développé le modèle ». Le moindre formalisme relevé par ce chapitre pour le contrôle des changements des modèles de capital économique constitue-t-il, au sens du chapitre 14, une atteinte à cette exigence d'indépendance elle-même, ou un défaut d'une autre nature — une exigence de gouvernance, le troisième pilier, insuffisamment appliquée plutôt qu'une validation menée par une fonction non indépendante ? Justifier la distinction.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Agréger le capital économique entre risques : sommation, diversification constante et varia

Une banque calcule le capital économique stand-alone de trois catégories de risque de son cadre de capital économique : risque de marché  $C_M = 150$  M€, risque de crédit  $C_C = 400$  M€, et risque opérationnel  $C_O = 100$  M€. Elle souhaite comparer trois des cinq méthodologies d'agrégation présentées par le cours.

- (a) Calculer le capital total obtenu par simple sommation des trois capitaux stand-alone. La banque envisage ensuite une règle de diversification constante retirant forfaitairement 20 % de cette somme. Calculer le capital agrégé résultant et le bénéfice de diversification correspondant, en M€ et en % de la somme simple.
- (b) La banque retient plutôt une matrice de variance-covariance, avec les corrélations suivantes entre catégories de risque, cohérentes avec les hypothèses usuelles rappelées par le cours :  $\rho_{M,C} = 0,60$  (forte corrélation marché-crédit),  $\rho_{M,O} = 0,10$ , et  $\rho_{C,O} = 0,05$  (corrélations très faibles du risque opérationnel avec les autres risques). En utilisant  $C_{\text{agrégé}} = \sqrt{\sum_i C_i^2 + 2 \sum_{i < j} \rho_{ij} C_i C_j}$ , calculer le capital agrégé et le bénéfice de diversification, en M€ et en %. Ce bénéfice est-il proche de celui obtenu au (a) par diversification constante ?
- (c) Par prudence, la banque stresse ensuite la corrélation marché-crédit à  $\rho_{M,C} = 0,90$  (les deux autres corrélations étant inchangées), conformément à la pratique de certaines banques d'utiliser

« des corrélations stressées, calibrées sur des périodes où ces corrélations étaient historiquement plus élevées qu'en moyenne ». Recalculer le capital agrégé et le bénéfice de diversification sous ce scénario stressé. De combien de M€ le capital agrégé augmente-t-il du seul fait de ce stress de corrélation, toutes choses égales par ailleurs ?

- (d) Comparer les trois bénéfices de diversification obtenus — (a) diversification constante, (b) variance-covariance en corrélations de base, (c) variance-covariance en corrélations stressées — à la fourchette citée par le cours (« généralement entre 10 % et 30 % », avec certaines études à « plus de 40 % au niveau de confiance de 99,9 % » et d'autres à « seulement 10-12 % à des niveaux de confiance plus bas »). Lequel des trois résultats se rapproche le plus de la borne basse de cette fourchette ? Le cours indique que « plus de 60 % » des banques utilisent l'approche variance-covariance contre « moins de 20 % » les approches par simulation : qu'apporterait une simulation complète que la matrice de variance-covariance utilisée ici ne peut pas capturer, en particulier si les trois risques présentaient des dépendances non linéaires dans la queue de leurs distributions respectives ?

### Exercice 6 — Risque de taux du portefeuille bancaire (IRRBB) : Earnings at Risk, valeur économique des

Une banque mesure son IRRBB par les deux approches présentées par le cours. Pour l'approche EVE (approximée par la sensibilité-duration), elle dispose des données suivantes : actifs de valeur de marché  $A = 8\,000$  M€ et de durée modifiée  $D_A = 4,5$  ans ; passifs de valeur de marché  $L = 7\,200$  M€ et de durée modifiée  $D_L = 2,8$  ans ; fonds propres économiques initiaux  $E_0 = A - L = 800$  M€. Pour l'approche EaR, elle dispose d'un encours d'actifs sensibles au taux se reapiçant sous un an  $RSA = 3\,000$  M€, d'un encours de passifs sensibles au taux se reapiçant sous un an  $RSL = 4\,500$  M€, et d'un revenu net d'intérêt de référence  $NII_0 = 240$  M€ par an. Le choc réglementaire standard de référence est un déplacement parallèle de  $\pm 200$  points de base ( $\pm 2,00\%$ ).

- Sous le choc de +200 points de base, calculer la variation de valeur des actifs  $\Delta A = -D_A \times A \times \Delta y$ , celle des passifs  $\Delta L = -D_L \times L \times \Delta y$ , et en déduire  $\Delta EVE = \Delta A - \Delta L$ , en M€ et en % de  $E_0$ .
- Refaire le même calcul sous le choc de -200 points de base. La banque est-elle plus exposée, au sens de l'EVE, à une hausse ou à une baisse des taux ? Ce résultat est-il cohérent avec le fait que  $D_A > D_L$  ?
- Calculer le gap de sensibilité  $RSA - RSL$ , puis la variation du revenu net d'intérêt  $\Delta NII = (RSA - RSL) \times \Delta y$  sous les deux chocs, en M€ et en % de  $NII_0$ , ainsi que le NII résultant dans chaque scénario. La banque est-elle « asset-sensitive » ou « liability-sensitive » au sens de l'EaR ? Ce diagnostic va-t-il dans le même sens que le diagnostic EVE du (b), ou dans un sens opposé ?
- Le cours indique qu'« une notation AA correspond[] à une probabilité de défaut à un an d'environ 3 points de base, cohérente avec un niveau de confiance proche de 99,97 % ». En admettant que le niveau de confiance visé se calibre selon  $\text{confiance} = 100\% - PD$ , calculer le niveau de confiance correspondant à une notation cible AAA ( $PD = 1$  point de base), A ( $PD = 10$  points de base), et BBB ( $PD = 50$  points de base). Classer ces quatre niveaux de confiance (AAA, AA, A, BBB) du plus élevé au plus faible, et indiquer lequel se rapprocherait le plus d'un usage de « gestion opérationnelle des limites par métier » plutôt que d'une « évaluation globale de l'adéquation du capital », selon la distinction posée par le cours.